EXAMEN PRÁCTICO — APLICACIONES DISTRIBUIDAS

Ejercicio: Desarrollo de un chat en tiempo real con Python, Hilos, Socket o WebSocket y Docker

Duración: 1 hora y 45 minutos (105 minutos)

Modalidad: Individual

1. Objetivo

Desarrollar una aplicación de chat en tiempo real utilizando Python, sockets o WebSockets e hilos de ejecución, que permita la comunicación simultánea entre un servidor y dos clientes

El servidor deberá ejecutarse dentro de un contenedor Docker, mientras que los clientes se ejecutarán en dos terminales independientes de Visual Studio Code

2. Descripción del ejercicio

Implementar una aplicación de chat compuesta por tres participantes:

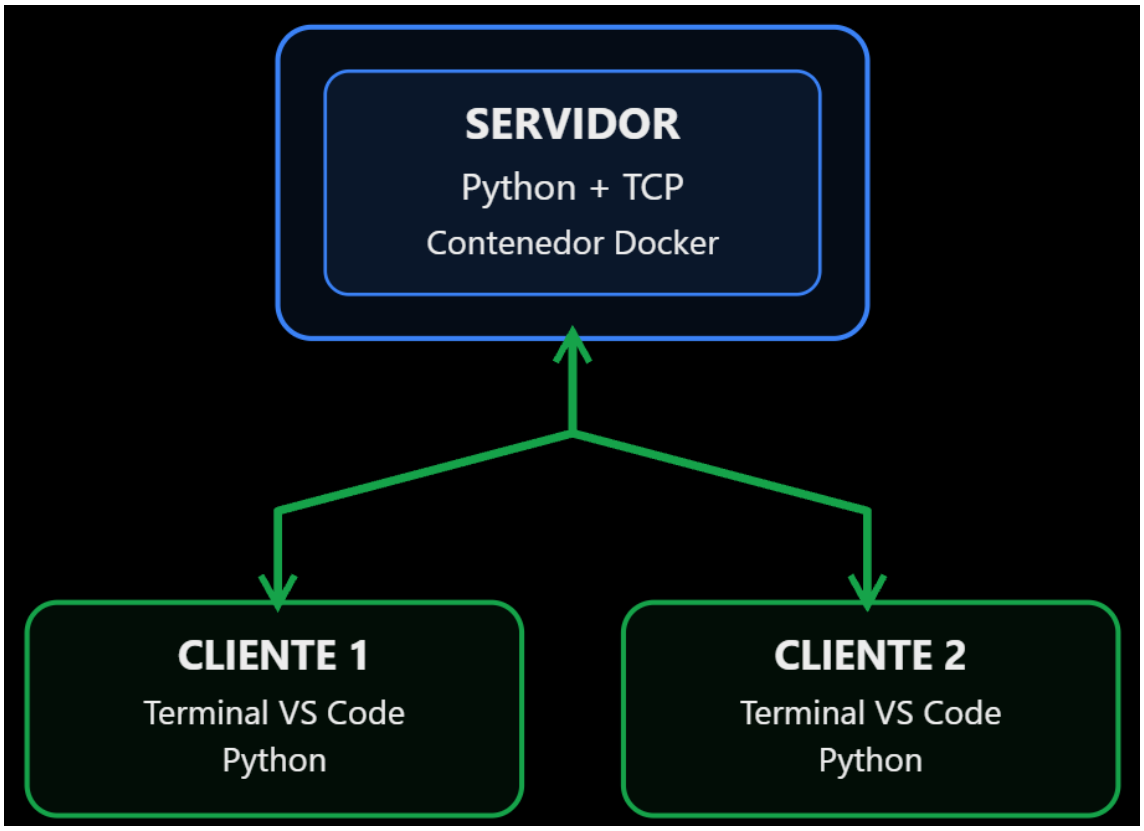
- **Servidor:** recibe conexiones, envía mensajes y distribuye los mensajes entre los clientes
- **Cliente 1:** envía y recibe mensajes
- **Cliente 2:** envía y recibe mensajes

Ejemplo de salida:

[CLIENTE 1]: Hola a todos
[SERVIDOR]: Hola cliente 1
[CLIENTE 2]: Buenos días
[CLIENTE 1]: ¿Cómo están?
[CLIENTE 2]: Todo bien

3. Ejecución mediante Docker para el servidor y terminales para los clientes

- Crear un Docker Compose para el servidor
- Publicar el puerto necesario para permitir conexiones desde la computadora anfitriona.
- Ejecutar Cliente 1 y Cliente 2 en dos terminales independientes de Visual Studio Code.
- Comprobar que ambos clientes pueden comunicarse con el servidor que se ejecuta en Docker.



4. Pruebas de funcionamiento

Durante la evaluación se deberá demostrar lo siguiente:

1. Iniciar el servidor dentro del contenedor Docker
2. Conectar Cliente 1 desde una terminal de VS Code
3. Conectar Cliente 2 desde otra terminal de VS Code
4. Enviar un mensaje desde el servidor o desde los clientes y verificar que ambos clientes lo reciban
5. Demostrar que los participantes pueden escribir sin esperar turnos

5. Entregables

- Todo el código en github, comentado para saber su funcionamiento y subir el link del repositorio publico
- En el archivo README.md colocar como ejecutar toda la aplicación (servidor y 2 clientes)

7. Rúbrica de evaluación

Criterio	**Puntaje**
El servidor permite conectar dos clientes simultáneamente	4
Comunicación bidireccional sin turnos	4
Identificación correcta de los tres participantes	6
Ejecución del servidor en Docker y conexión de los clientes	4
Archivo README.md con las instrucciones	2
TOTAL	**20 puntos**